

AEROCODE

SISTEMA DE GESTÃO DE PRODUÇÃO DE AERONAVES

Relatório de Requisitos, Fluxo de Navegação e Wireframes

Avaliação Individual 2 — GUI e Design Centrado no Usuário

Autor: Engenheiro de Front-End & UX/UI Designer

Destinatário: Prof. Eng. Dr. Gerson Penha

Contexto: Expansão de Mercado (Clientes: Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Lockheed Martin, Dassault, BAE Systems, Gulfstream)

Data: Junho de 2026

1. Introdução e Objetivos

O presente documento formaliza a arquitetura de informação, os requisitos e a modelagem estrutural (wireframes) da nova **Interface Gráfica de Usuário (GUI)** para o sistema **Aerocode**. Historicamente operado sob uma interface de linha de comando (CLI) — a qual atendeu com sucesso aos dois primeiros clientes da empresa na Ásia e Europa —, o crescimento exponencial de receita e o planejamento estratégico demandam a expansão comercial para grandes conglomerados do setor aeroespacial civil e de defesa, tais como Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier, Lockheed Martin, Dassault Aviation, BAE Systems e Gulfstream.

Identificou-se que a CLI impõe uma curva de aprendizado alongada para os novos operadores, ao passo que as interfaces gráficas modernas baseadas em navegadores web (Single Page Application - SPA) garantem maior agilidade, provisionamento centralizado de configurações e uma experiência administrativa intuitiva. Com a nova GUI baseada em **React**, a Aerocode alinha simplicidade de uso com profundidade de dados operacionais, essencial para engenheiros aeronáuticos e de produção.

2. Requisitos do Sistema e Público-Alvo

2.1 Público-Alvo:

O público principal do Aerocode consiste em **engenheiros aeronáuticos** e **engenheiros de produção**. Estes profissionais exigem alto rigor técnico, acompanhamento detalhado de etapas em tempo real, controle preciso de componentes críticos e visualizações de indicadores consolidados de gargalos industriais. A interface deve priorizar precisão, alta legibilidade e acesso rápido às informações de montagem.

2.2 Requisitos Funcionais (RF):

- **RF01 - Autenticação Segura (Login):** Acesso restrito a engenheiros autorizados com preenchimento de credenciais.
- **RF02 - Painel Geral (Dashboard):** Exibição centralizada de indicadores críticos (aeronaves ativas, funcionários em turno, pendências, alertas de atraso e gráficos de nível de estoque).
- **RF03 - Controle de Frota (Aeronaves):** Listagem de aeronaves em produção, busca por modelo e filtros por tipo (Militar, Comercial, Executivo) e status (Em Produção, Finalizada, Atrasada).
- **RF04 - Detalhamento da Produção:** Visualização detalhada de cada aeronave com linha do tempo de montagem interativa (Fases: Estrutura, Motor, Eletrônica, Hidráulica, Inspeção, Teste de Voo) e vínculo de peças e equipes.
- **RF05 - Gestão de Estoque:** Listagem física de peças, categorias e quantidade atual, com alertas automatizados para níveis baixos ou esgotados.
- **RF06 - Gestão de Recursos Humanos (Funcionários):** Organização de colaboradores por setor e controle de status de atividade.
- **RF07 - Relatórios Operacionais:** Geração automatizada de relatórios consolidados de produção física e estoque, com simulação em tempo real.

3. Fluxo de Navegação e Hierarquia de Informações

A aplicação é estruturada sobre o padrão **Single Page Application (SPA)**. Isso garante que a transição entre telas ocorra sem o recarregamento total da página web, atualizando apenas o DOM virtual e reduzindo a latência operacional. A navegação baseia-se em um menu lateral fixo (Sidebar), acessível a partir de qualquer página pós-autenticação.

Hierarquia de Navegação:

- 1. Autenticação (Login):** Porta de entrada obrigatória para a aplicação.
- 2. Menu Principal (Sidebar):** Componente global contendo atalhos para as seções principais da SPA.
- 3. Dashboard:** Centralização dos indicadores de produção.
- 4. Módulo de Aeronaves:** Tabela e filtros, progresso visual e botão de criação de novas ordens.
- 5. Módulo de Estoque:** Monitoramento de peças essenciais.
- 6. Módulo de Colaboradores:** Atribuição de engenheiros às tarefas.
- 7. Emissão de Relatórios:** Histórico e geração em progresso.

4. Apresentação dos Wireframes do Projeto

4.1 Wireframe de Baixa Qualidade (Mockup Estrutural):

Abaixo, apresenta-se o wireframe de baixa fidelidade modelado para o Dashboard Principal do Aerocode. Ele define a alocação de espaço para a barra lateral de navegação (Sidebar), o cabeçalho de controle do usuário, os cards de métricas rápidas e a listagem principal de progresso industrial.

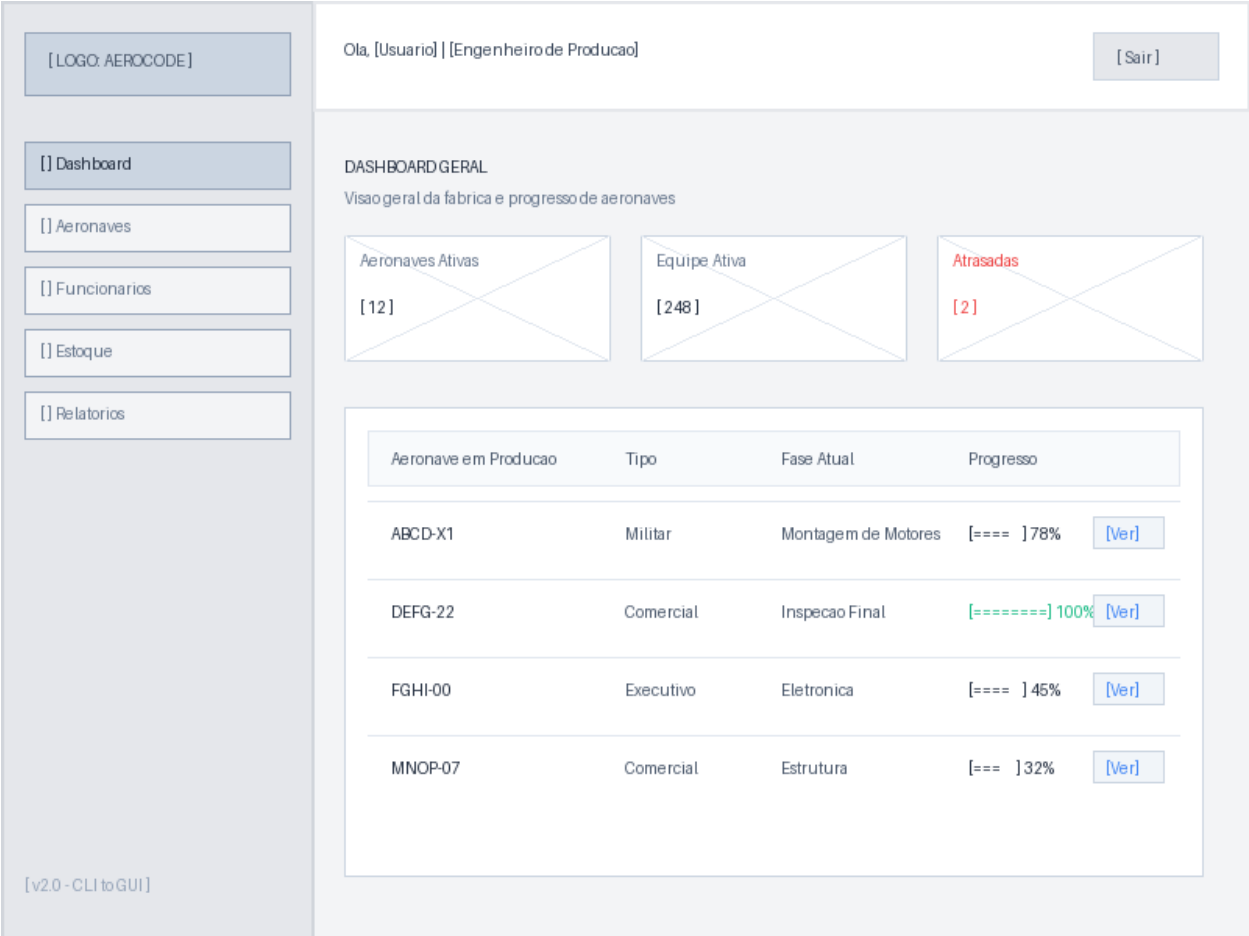


Figura 1: Wireframe de Baixa Fidelidade do Dashboard Geral.

4.2 Wireframe do Fluxo do Usuário (User Flow):

O diagrama a seguir exibe a interconexão das telas principais e as decisões de transição do sistema. Fica evidente a navegabilidade fluida da SPA, onde o usuário parte do Login para o Dashboard e transita dinamicamente entre as tabelas e a página de detalhes da aeronave.

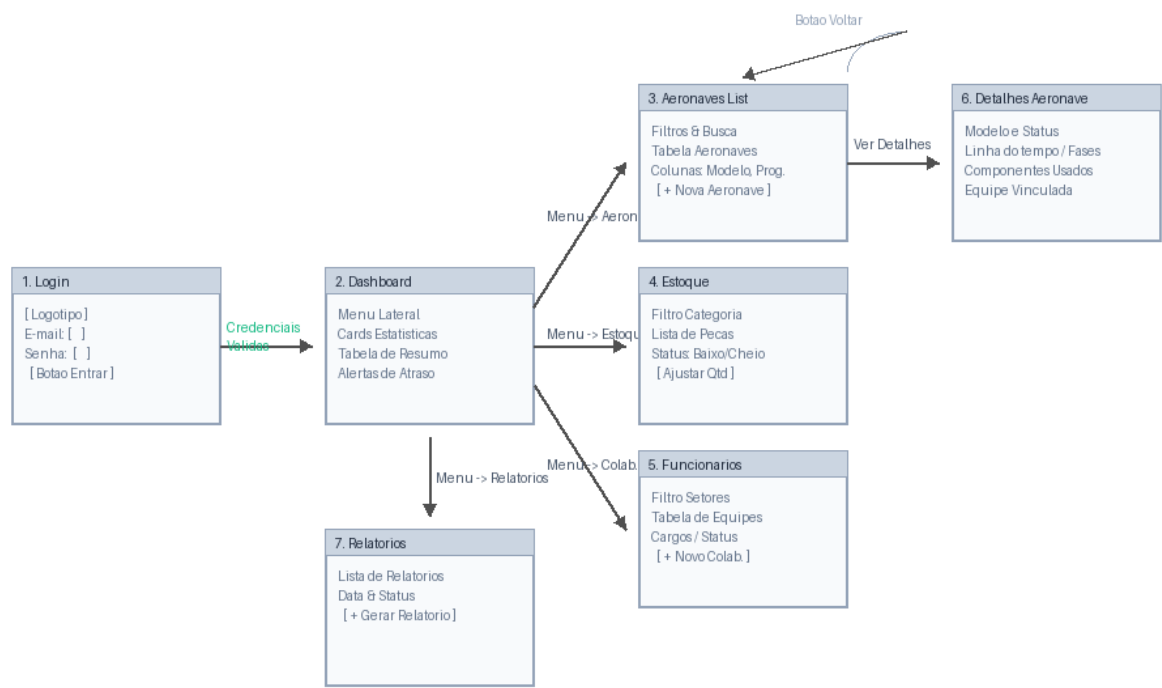


Figura 2: Diagrama de Fluxo de Usuário (User Flow) das Telas da SPA.

5. Arquitetura e Decisão de Design (React SPA)

Em contraposição às arquiteturas tradicionais Multi-Page (MPA), a escolha de uma **Single Page Application (SPA)** com **React** fundamenta-se nos seguintes aspectos de engenharia de software:

- **Virtual DOM:** Atualização incremental de componentes (como barras de progresso de aeronaves ou alertas de estoque) sem necessidade de reconstrução da árvore HTML inteira, otimizando CPU e memória.
- **Componentização:** Encapsulamento de lógica de negócio e estilo em componentes reutilizáveis, garantindo consistência visual e acelerando a velocidade de manutenção e escalabilidade da aplicação.
- **Desempenho no Cliente:** Transferência pesada de processamento para o navegador do cliente, limitando as comunicações com servidores futuros a payloads JSON leves e melhorando a usabilidade em redes limitadas.
- **Compatibilidade Multiplataforma:** Protótipo navegável otimizado para execução local em navegadores modernos rodando em plataformas Windows 10 ou superior e Linux Ubuntu 24.04.03 LTS.

6. Conclusão

O design estruturado estabelece uma fundação robusta para a implementação do software. Ao focar na usabilidade centrada em engenheiros aeroespaciais, a interface gráfica da Aerocode elimina a complexidade da antiga CLI, reduzindo drasticamente o tempo necessário para treinar novos funcionários nas fábricas globais da empresa.